ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Сформировать у студентов представления о решении обыкновенных дифференциальных уравнений; привить умения решать задачу Коши для дифференциальных уравнений методами Эйлера, Рунге-Кутты, Адамса; развить навыки проверки полученных результатов с помощью прикладных программ.

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Быть готовым ответить на следующие контрольные вопросы:

1. Что значит – решить задачу Коши для дифференциальных уравнений первого порядка?
2. Графическая интерпретация численного решения дифференциального уравнения.
3. Какие существуют методы решения дифференциального уравнения в зависимости от формы представления решения?
4. В чем заключается суть метода Эйлера?
5. Применение каких формул позволяет получить значения искомой функции по методу Эйлера?
6. Графическая интерпретация метода Эйлера и усовершенствованного метода Эйлера. В чем отличие?
7. В чем заключается суть метода Рунге-Кутты?
8. Чем отличаются многошаговые методы от одношаговых?
9. В чем заключается суть метода Адамса?

В чем суть методов прогноза и коррекции? Как они реализованы на базе метода Адамса?

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Численно решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения 1-го порядка

$$\begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

на отрезке t от t_0 до $t_к$ с использованием встроенной функции MATLAB. Полученное решение далее использовать как ***эталонное***. Варианты заданий приведены в таблице 1.

2. Решить ту же задачу с помощью

а) метода Эйлера первого порядка;
б) модифицированного метода Эйлера второго порядка;
в) метода Рунге-Кутты;
г) явного метода Адамса;
д) метода предиктор-корректор на базе метода Адамса.

Для каждого метода подобрать такой шаг решения (количество отрезков), чтобы ошибка решения относительно эталонного решения не превышала 10^{-4}.

3. Обобщить полученные результаты.
4. Решить ту же задачу с помощью методов с адаптивным выбором шага
   a) методом Рунге-Кутты-Мерсона;
   b) адаптивным методом Рунге-Кутты;
   c) адаптивным модифицированным методом Эйлера.

Для каждого метода подобрать такой параметр ε для контроля выбора шага, чтобы ошибка решения относительно эталонного решения не превышала 10^{-4}.

5. Сравнить характер изменения шага в этих методах и количество потребовавшихся шагов. Сравнить с количеством шагов у методов с фиксированным шагом. Результаты обобщить.

Варианты к заданию

№	*f(t,y)*	t_0	$t_к$	y_0		№	*f(t,y)*	t_0	$t_к$	y_0
1	$y\cos(t)+\sin(2t)$	0	10	1		**6**	$-2ty+te^{-t^2}\sin t$	0	5	1
2	$y\cdot\cos t+2t\cdot\sin t$	1	20	0		**7**	$\frac{y}{t}+t\cdot\sin t$	$\frac{\pi}{2}$	10	1
3	$-y\cos t+\frac{\sin(2t)}{2}$	0	10	0		**8**	$\frac{y}{t}+\sin t$	π	$\pi+10$	$\frac{1}{\pi}$
4	$-y\sin t+\cos^2 t$	0	15	0.5		**9**	$-\frac{3y}{t}+\frac{2}{t^3}$	1	5	-1
5	$y\cos(t)-\sin(2t)$	0	10	3		**10**	$\frac{y-\ln t}{t}$	1	15	0.5